04

Протокол плотности кости D1–D4

Как меняются сверление ложа и установка импланта в плотной и в мягкой кости.



ЖТ
Калменов Жаксыбек Туйчиевич
имплантолог · хирург-стоматолог · ортопед · 30 лет практики

01 Четыре типа кости

Классификация Misch делит кость челюстей на четыре типа по строению и по тому, как она сопротивляется фрезе. От типа зависит, как вы готовите ложе.



Рис. 1. Поперечные срезы альвеолярного гребня D1–D4. От D1 к D4 кортикальный слой тоньше, а промежутки между трабекулами шире. Схема, без масштаба.

ТИП	СТРОЕНИЕ	ГДЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ	ПОД ФРЕЗОЙ (СРАВНЕНИЯ MISCH)
D1 L–Z тип 1	Почти вся толща из плотной кортикальной кости.	Фронт нижней челюсти, особенно при атрофии. Реже боковой отдел нижней.	Как дуб или клён. Фреза идёт тяжело, ложе быстро греется.
D2 L–Z тип 2	Толстый кортикальный слой, внутри плотная губчатая кость с толстыми трабекулами.	Нижняя челюсть: фронт и боковые отделы.	Как сосна или ель. Ровное ощутимое сопротивление.
D3 L–Z тип 3	Тонкий пористый кортикальный слой, губчатая кость с тонкими трабекулами.	Фронт верхней челюсти, боковой отдел нижней. Иногда боковой отдел верхней.	Как бальса. После кортикала фреза идёт заметно легче.
D4 L–Z тип 4	Кортикального слоя почти нет, губчатая кость рыхлая.	Боковой отдел верхней челюсти, бугор.	Как плотный пенопласт. Сопротивления почти нет, ложе легко разбить.

Соответствие Misch и Lekholm–Zarb примерное. Lekholm и Zarb описывали кость по рентгенограмме и ощущению при сверлении, Misch по макростроению и тактильному ощущению. Тип 3 у Lekholm–Zarb описан с плотной губчатой костью, D3 у Misch с тонкими трабекулами.

02 Протокол по типу кости

В плотной кости ложе готовят полностью и бережно к теплу. В мягкой кости ложе делают уже импланта, чтобы получить первичную стабильность.

ТИП	ПОДГОТОВКА ЛОЖА	НА ЧТО СМОТРЕТЬ	ГЛАВНЫЙ РИСК
D1	Полная последовательность фрез. Финальная фреза по инструкции производителя, иногда на шаг шире. Зенковка у гребня и метчик.	Обильное охлаждение, прерывистое сверление, острые фрезы. Глубокое ложе греется сильнее.	**Перегрев кости**, слишком высокий торк, имплант не доходит до позиции.
D2	Стандартный протокол системы без изменений.	Охлаждение и контроль оси, как обычно.	**Минимальный.** Самая предсказуемая кость для установки.
D3	Финальную фрезу можно пропустить. Кортикальный слой у гребня расширять меньше, зенковка часто не нужна.	Ось: в мягкой кости фреза легко уходит в сторону.	**Сниженная стабильность**, если пройти протокол полностью.
D4	Недопрепарирование: ложе уже импланта. Остеотомы или остеоденсификация вместо части фрез. Конический имплант с агрессивной резьбой.	Минимум проходов, без раскачивания фрезы. Торк и ISQ в протокол операции.	**Низкая первичная стабильность**, имплант прокручивается.

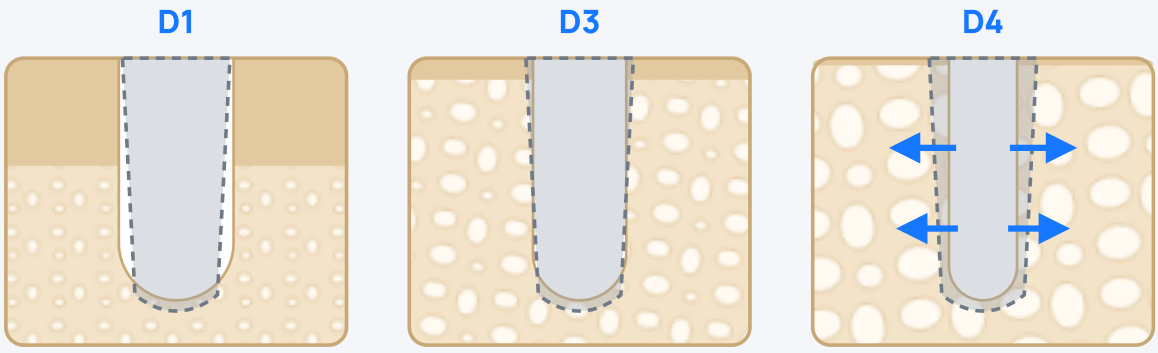


Рис. 2. Ложе и имплант в разной кости. Белое: ложе после фрез. Серый пунктир: контур импланта. В D4 имплант шире ложа и при вкручивании уплотняет кость вокруг (синие стрелки). Схема, без масштаба.

Сверяйтесь с инструкцией вашей системы

У каждой системы своя последовательность фрез, свои диаметры и свои рекомендации для плотной и мягкой кости. Таблица показывает, в какую сторону менять протокол, но не заменяет инструкцию производителя. Остеоденсификацию проводят специальными фрезами в режиме уплотнения строго по их протоколу. Подробнее о торке: документ 06.

03 Перегрев и охлаждение

Кость плохо переносит нагрев. В эксперименте Eriksson и Albrektsson (1983, на кролике) нагрев до 47 °C в течение 1 минуты уже повреждал костную ткань.

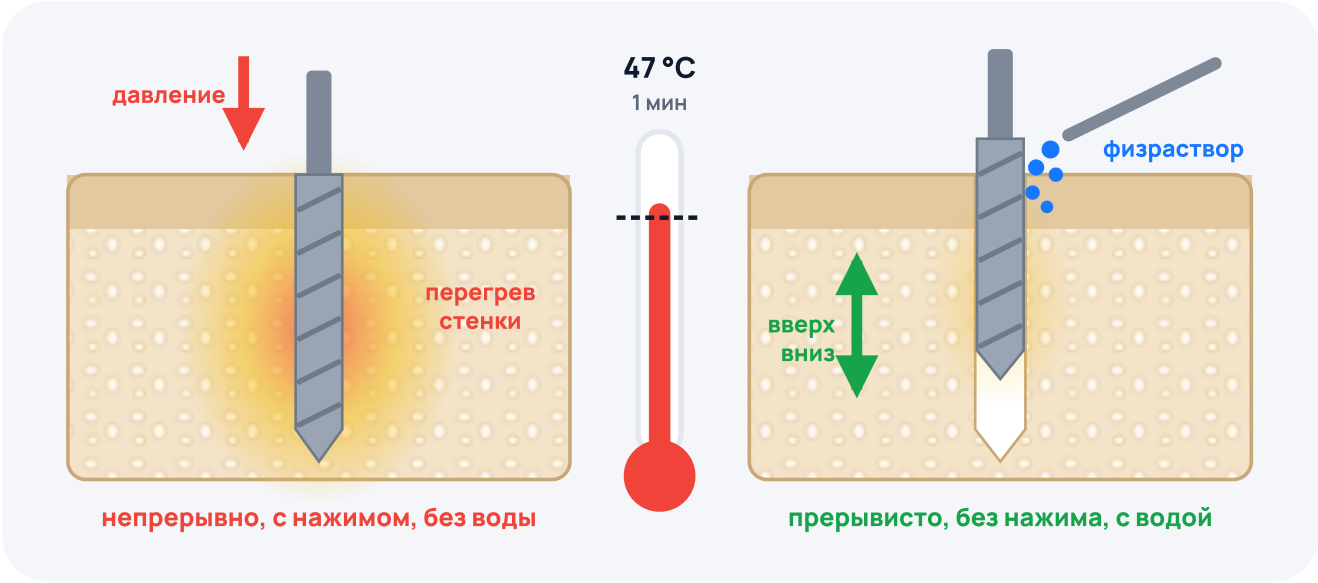


Рис. 3. Слева: фреза идёт непрерывно, с нажимом и без охлаждения, стенки ложа перегреваются. Справа: охлаждение физраствором и движение вверх-вниз. Порог повреждения кости по Eriksson и Albrektsson: 47 °C в течение 1 минуты.

1 · ВОДА	Обильная ирригация физраствором на каждой фрезе, включая пилотную. Ассистент следит, чтобы струя попадала в ложе.
2 · ОСТРЫЕ ФРЕЗЫ	Тупая фреза режет хуже и греет сильнее. Считайте использования и меняйте фрезы по рекомендации производителя.
3 · ДВИЖЕНИЕ	Прерывистое, вверх-вниз, без нажима: вода заходит в глубину ложа, стружка выходит. Приходится давить: фреза затупилась.
4 · СКОРОСТЬ	Только по инструкции производителя: для фрез, метчика и импланта режимы разные.
5 · КОСТЬ D1	Здесь греется сильнее всего: паузы между проходами, чаще выводите фрезу из ложа, проходите поэтапно.

Ошибка новичка

В плотной кости D1 давить на фрезу и пройти всю глубину за один заход, «чтобы быстрее». Стенки ложа перегреваются, и имплант с хорошим торком на операции может не интегрироваться. В мягкой кости D4 обратная ошибка: полный протокол фрез, как в D2, после которого имплант крутится в ложе.

04 Единицы Хаунсфилда на КБКТ

Цифра плотности на КБКТ выглядит точной, но для абсолютной оценки кости ей верить нельзя.

Почему цифра неточная

Шкала Хаунсфилда откалибрована для медицинской (мультиспиральной) КТ. Значения серого на КБКТ зависят от аппарата, размера поля обзора, положения челюсти в поле, артефактов от металла и соседних тканей.

Одна и та же кость на разных аппаратах и даже при разной укладке даст разные цифры. Поэтому таблицы HU, составленные по медицинской КТ, к КБКТ напрямую не применяют.

Как оценивать

- **КБКТ:** толщина кортикального слоя у гребня и рисунок губчатой кости, а не цифра.
- **Зона:** где стоит имплант. Типичную кость по зонам смотрите на рис. 4.
- **Пилотная фреза:** сопротивление и «провал» после кортикального слоя.
- Окончательно протокол подтверждаете ощущением на операции.

Ориентиры Misch в HU

ТИП КОСТИ	D1	D2	D3	D4
HU, медицинская КТ	более 1250	850–1250	350–850	150–350

Значения получены для медицинской КТ и на КБКТ напрямую не переносятся. Используйте их как понятие о порядке величин, а не как порог для выбора протокола.

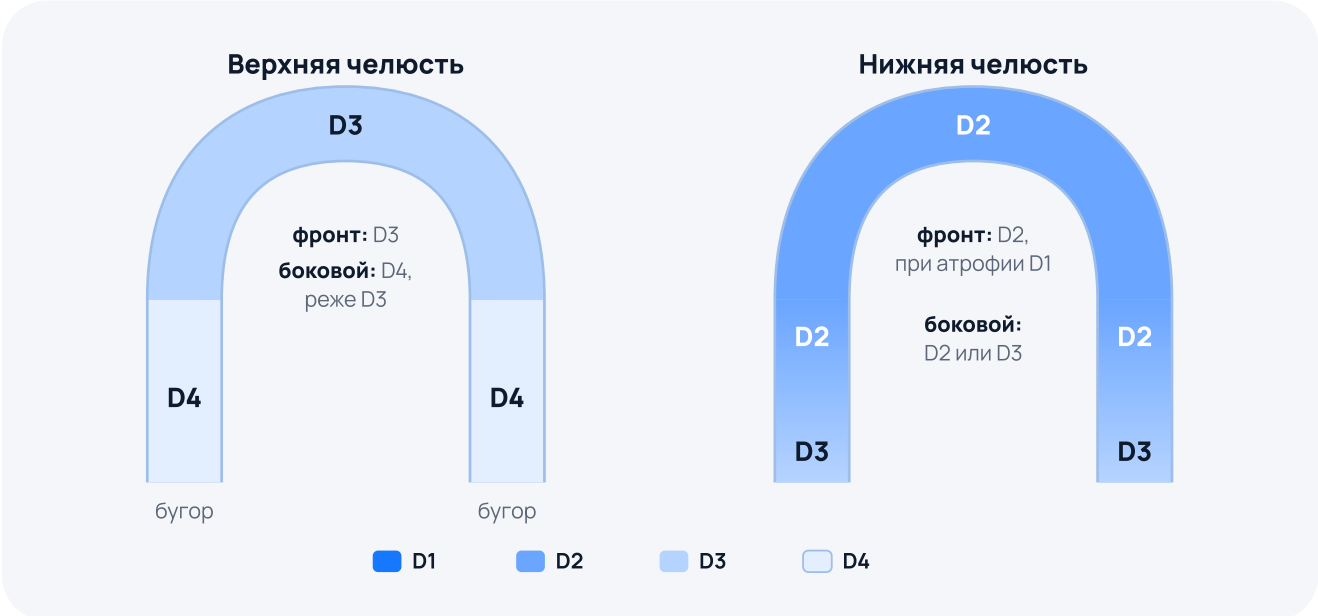


Рис. 4. Где чаще встречается каждый тип кости, по Misch. Схема челюстей, вид сверху, фронт вверху. Это вероятность, а не правило: у конкретного пациента кость в зоне может быть другой.

05 Тип кости в три шага

До операции вы ставите предварительный тип кости. На операции уточняете его пилотной фрезой и при необходимости меняете протокол.



Рис. 5. Три источника оценки плотности. Цифра HU на КБКТ в этой схеме служит только дополнительным ориентиром.

Запомнить

1. Тип кости предполагаете по КБКТ и зоне, подтверждаете пилотной фрезой.
2. D1: охлаждение, паузы, ложе полностью или шире. D4: ложе уже импланта.
3. Скорости, диаметры и порядок фрез берите только из инструкции вашей системы.

Источники

1. Misch C. E. Contemporary Implant Dentistry. 3-е изд. Mosby Elsevier, 2008.
2. Lekholm U., Zarb G. A. Patient selection and preparation. В кн.: Brånemark P.-I., Zarb G. A., Albrektsson T. (ред.) Tissue-Integrated Prostheses: Osseointegration in Clinical Dentistry. Quintessence, 1985.
3. Eriksson A. R., Albrektsson T. Temperature threshold levels for heat-induced bone tissue injury: a vital-microscopic study in the rabbit. J Prosthet Dent, 1983.
4. Norton M. R., Gamble C. Bone classification: an objective scale of bone density using the computerized tomography scan. Clin Oral Implants Res, 2001.
5. Pauwels R. и соавт. CBCT-based bone quality assessment: are Hounsfield units applicable? Dentomaxillofac Radiol, 2015.
6. Huwais S., Meyer E. G. A novel osseous densification approach in implant osteotomy preparation to increase biomechanical primary stability, bone mineral density, and bone-to-implant contact. Int J Oral Maxillofac Implants, 2017.
7. Trisi P. и соавт. High versus low implant insertion torque: a histologic, histomorphometric, and biomechanical study in the sheep mandible. Int J Oral Maxillofac Implants, 2011.
8. Trisi P. и соавт. Implant micromotion is related to peak insertion torque and bone density. Clin Oral Implants Res, 2009.

Материал предназначен для стоматологов и носит образовательный характер. Он не заменяет клиническое обучение, инструкцию производителя имплантационной системы и решение лечащего врача с учётом анамнеза конкретного пациента. © Калменов Ж. Т. Распространение без согласия автора запрещено.